

Sistema de Gestión de Plazoleta de Comidas: Sprint 1

Requerimientos Funcionales y Diccionario de Datos

Jesus David Estrada Barboza (Código: 202412759347)

Isabella Orozco Sanchez (Código: 202511274675)

Universidad Simón Bolívar

Facultad de Ingeniería

Base de Datos - 5904 - T02

Profesor: Ivan Devia Acosta

30 de mayo de 2026

Índice

1. Requerimientos Funcionales (RF)	3
1.1. Módulo de Infraestructura y Localización	3
1.2. Módulo de Gestión de Restaurantes	3
1.3. Módulo laboral	3
1.4. Módulo de Inventarios y Producción	4
1.5. Módulo de Ventas y Pedidos	4
2. Diccionario de Datos	5
2.1. Módulo Geográfico	5
2.1.1. Tabla: departamentos	5
2.1.2. Tabla: ciudades	5
2.2. Módulo de Restaurantes	5
2.2.1. Tabla: categoria_restaurante	5
2.2.2. Tabla: estado_restaurante	5
2.2.3. Tabla: restaurante	6
2.3. Módulo de Clientes	6
2.3.1. Tabla: tipo_de_documento	6
2.3.2. Tabla: estado_cliente	6
2.3.3. Tabla: cliente	7
2.4. Módulo de Menú e Inventarios	7
2.4.1. Tabla: categoria_plato	7
2.4.2. Tabla: estado_plato	7
2.4.3. Tabla: plato	8
2.4.4. Tabla: tipo_de_ingrediente	8
2.4.5. Tabla: ingredientes	8
2.4.6. Tabla: ingredientes_requeridos	9

2.4.7.	Tabla: existencias_ingredientes_restaurantes	9
2.5.	Módulo laboral	9
2.5.1.	Tabla: cargos	9
2.5.2.	Tabla: empleado	10
2.5.3.	Tabla: horario_empleados	10
2.6.	Módulo de Pedidos	10
2.6.1.	Tabla: tipo_entrega	10
2.6.2.	Tabla: estado_pedidos	11
2.6.3.	Tabla: metodos_de_pago	11
2.6.4.	Tabla: pedido	11
2.6.5.	Tabla: detalle_pedido	11

1. Requerimientos Funcionales (RF)

1.1. Módulo de Infraestructura y Localización

RF-01 Estructura Geográfica: El sistema debe permitir el registro de departamentos y ciudades para la segmentación de la operación.

RF-02 Categorización de Negocios: El sistema permitirá agrupar restaurantes por categorías (Típica, Rápida, etc.) para optimizar las búsquedas.

1.2. Módulo de Gestión de Restaurantes

RF-03 Ficha de Establecimiento: El sistema debe capturar NIT, Razón Social, Nombre Comercial, Propietario y datos de contacto de cada restaurante.

RF-04 Control de Disponibilidad: El sistema debe permitir cambiar el estado operativo (Activo/Inactivo) de un restaurante.

RF-05 Gestión de Horarios Operativos: Registro de horas de apertura y cierre para validar la disponibilidad de pedidos.

1.3. Módulo laboral

RF-06 Administración de Cargos: El sistema debe gestionar el catálogo de cargos con su respectivo salario base.

RF-07 Registro de Empleados: Vinculación de trabajadores a sedes específicas con control de estado de actividad.

RF-08 Control de Jornadas: Gestión detallada de turnos mediante la tabla de horarios por día de la semana.

1.4. Módulo de Inventarios y Producción

RF-09 Gestión de Insumos: Registro de ingredientes clasificados por tipos (Proteínas, Vegetales, Lácteos).

RF-10 Ficha Técnica de Platos: Definición de ingredientes requeridos y cantidades exactas para cada plato del menú.

RF-11 Control de Existencias: Monitoreo en tiempo real del stock de ingredientes por cada restaurante independiente.

1.5. Módulo de Ventas y Pedidos

RF-12 Gestión de Menú Digital: Creación de platos con costo, tiempo de preparación, código interno (SKU) y orden visual.

RF-13 Perfil de Cliente: Validación de unicidad para documentos de identidad y correos institucionales.

RF-14 Procesamiento de Órdenes: Registro de pedidos vinculando cliente, restaurante, tipo de entrega y método de pago.

RF-15 Cálculo Financiero: El sistema debe calcular subtotal, impuestos, envíos y descuentos en cada pedido.

RF-16 Detalle y Personalización: Registro de cantidades e indicaciones especiales por cada plato dentro de una orden.

2. Diccionario de Datos

2.1. Módulo Geográfico

2.1.1. Tabla: departamentos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del departamento.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de la región (Atlántico, etc.).

2.1.2. Tabla: ciudades

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de la ciudad.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del municipio.
id_departamento	INTEGER	FK	Relación con departamentos.id.

2.2. Módulo de Restaurantes

2.2.1. Tabla: categoria_restaurante

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de la categoría comercial.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre (Pizzería, Parrilla, etc.).
descripcion	VARCHAR	NOT NULL	Alcance de la categoría.

2.2.2. Tabla: estado_restaurante

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID del estado operativo.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Activo, Inactivo, Remodelación.

2.2.3. Tabla: restaurante

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
restaurante_id	INTEGER	PK, AI	Identificador del establecimiento.
nombre_comercial	VARCHAR	NOT NULL	Nombre para el público.
razon_social	VARCHAR	NOT NULL	Nombre legal.
propietario	VARCHAR	NOT NULL	Persona responsable.
nit	VARCHAR	UNIQUE	Identificación tributaria.
telefono	VARCHAR	NOT NULL	Contacto telefónico.
correo_electronico	VARCHAR	UNIQUE	Email corporativo.
direccion	VARCHAR	NOT NULL	Ubicación física.
id_ciudad	INTEGER	FK	Referencia a ciudades.id.
horario_apertura	TIME	NOT NULL	Hora de apertura.
horario_cierre	TIME	NOT NULL	Hora de cierre.
estado_id	INTEGER	FK	Referencia a estado_restaurante.

2.3. Módulo de Clientes

2.3.1. Tabla: tipo_de_documento

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID del tipo legal.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Sigla (CC, CE).

2.3.2. Tabla: estado_cliente

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID del estado del usuario.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Activo, Suspendido, Inactivo.

2.3.3. Tabla: cliente

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
cliente_id	INTEGER	PK, AI	ID único de usuario.
nombres	VARCHAR	NOT NULL	Nombres del cliente.
apellidos	VARCHAR	NOT NULL	Apellidos del cliente.
id_tipo_documento	INTEGER	FK	Referencia a tipo_de_documento.
numero_documento	VARCHAR	UNIQUE	Cédula o equivalente.
telefono	VARCHAR	NOT NULL	Contacto móvil.
correo_electronico	VARCHAR	UNIQUE	Email @unisimon.edu.co.
direccion	VARCHAR	NOT NULL	Residencia de entrega.
fecha_registro	DATE	NOT NULL	Fecha de ingreso al sistema.
id_estado	INTEGER	FK	Referencia a estado_cliente.

2.4. Módulo de Menú e Inventarios

2.4.1. Tabla: categoria_plato

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de clasificación de comida.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Ej: Entradas, Fuertes.

2.4.2. Tabla: estado_plato

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de disponibilidad.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Disponible, Agotado.

2.4.3. Tabla: plato

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
plato_id	INTEGER	PK, AI	ID único del plato.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre gastronómico.
descripcion	VARCHAR	NOT NULL	Detalle del plato.
id_categoria	INTEGER	FK	Referencia a categoria_plato.
costo	DECIMAL	NOT NULL	Precio de venta al público.
tiempo_preparacion	INTEGER	NOT NULL	Minutos estimados.
codigo_interno	VARCHAR	UNIQUE	SKU o código de barras.
disponible	INTEGER	NOT NULL	Binario (1/0).
estado_id	INTEGER	FK	Referencia a estado_plato.

2.4.4. Tabla: tipo_de_ingrediente

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de tipo de insumo.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Proteína, Vegetal, etc.

2.4.5. Tabla: ingredientes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID del ingrediente base.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del insumo.
id_tipo	INTEGER	FK	Referencia a tipo_de_ingrediente.

2.4.6. Tabla: ingredientes_requeridos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de registro de receta.
id_plato	INTEGER	FK	Plato vinculado.
id_ingredientes	INTEGER	FK	Insumo necesario.
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Cantidad por porción.

2.4.7. Tabla: existencias_ingredientes_restaurantes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de inventario.
id_ingredientes	INTEGER	FK	Insumo en stock.
id_restaurante	INTEGER	FK	Sede donde se encuentra.
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Cantidad física disponible.

2.5. Módulo laboral

2.5.1. Tabla: cargos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de posición laboral.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del cargo.
salario_base	DECIMAL	NOT NULL	Salario asignado.

2.5.2. Tabla: empleado

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
empleado_id	INTEGER	PK, AI	ID único del trabajador.
restaurante_id	INTEGER	FK	Sede de vinculación.
nombres	VARCHAR	NOT NULL	Nombres.
apellidos	VARCHAR	NOT NULL	Apellidos.
id_cargo	INTEGER	FK	Referencia a cargos.
activo	INTEGER	NOT NULL	Binario (1/0).

2.5.3. Tabla: horario_empleados

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de registro de turno.
id_empleado	INTEGER	FK	Trabajador asignado.
dia_semana	VARCHAR	NOT NULL	Lunes a Domingo.
inicio	DATETIME	NOT NULL	Hora de entrada.
fin	DATETIME	NOT NULL	Hora de salida.

2.6. Módulo de Pedidos

2.6.1. Tabla: tipo_entrega

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de modalidad.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Recogida o Domicilio.

2.6.2. Tabla: estado_pedidos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de fase de pedido.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Preparando, Enviado, etc.

2.6.3. Tabla: metodos_de_pago

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de plataforma de pago.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Efectivo, Nequi, Tarjeta.

2.6.4. Tabla: pedido

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
pedido_id	INTEGER	PK, AI	ID de transacción.
cliente_id	INTEGER	FK	Comprador.
restaurante_id	INTEGER	FK	Vendedor.
id_estado	INTEGER	FK	Fase actual.
total	DECIMAL	NOT NULL	Cobro final.

2.6.5. Tabla: detalle_pedido

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID de línea de pedido.
pedido_id	INTEGER	FK	Vínculo a pedido.
plato_id	INTEGER	FK	Producto solicitado.
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Unidades.
indicaciones	VARCHAR	NULL	Notas de preparación.